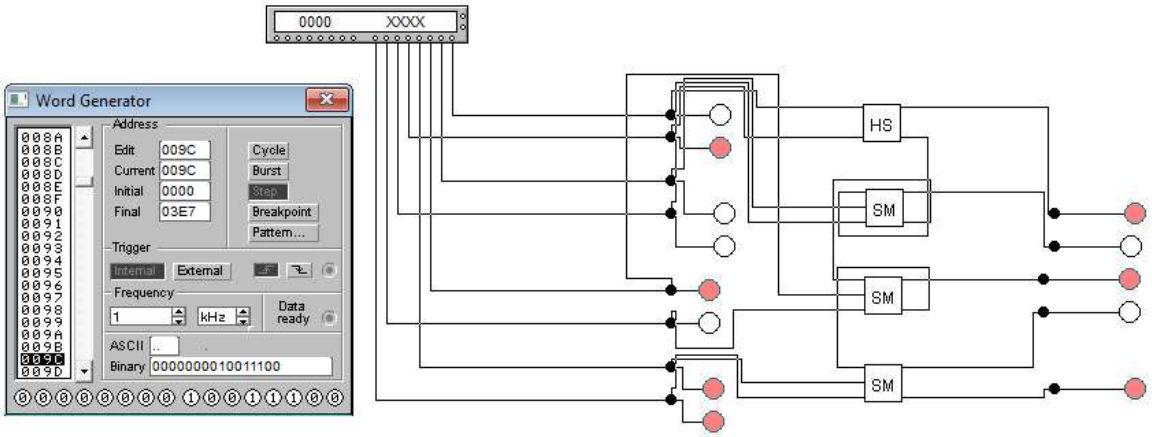
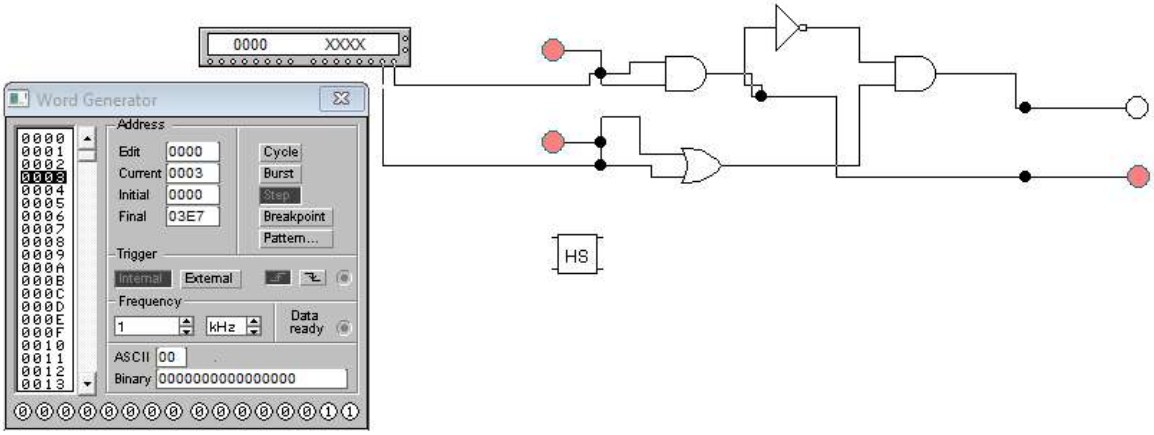

0000 XXXX
Word Generator
Address
Edit 009C
Current 009C
Initial 0000
Final 03E7
Cycle
Burst
Step
Breakpoint
Pattern...
Trigger
Internal
External
Frequency
1 kHz
Data ready
ASCII ..
Binary 0000000010011100
HS
SM
SM
SM


0000 XXXX
Word Generator
Address
Edit 0000
Current 0003
Initial 0000
Final 03E7
Cycle
Burst
Step
Breakpoint
Pattern...
Trigger
Internal
External
Frequency
1 kHz
Data ready
ASCII 00
Binary 0000000000000000
HS

Лабораторна робота №3

з курсу “Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка”

Виконав:

Студент групи ПМі-12

Козій Дем’ян

Тема: Побудова і дослідження суматорів

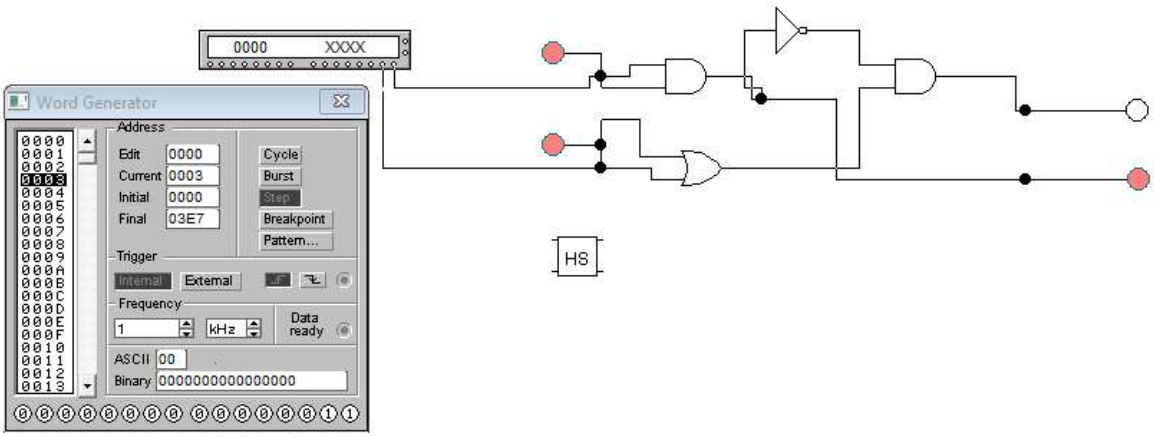
Мета: З використанням можливості пакета EWB побудувати логічні схеми напівсуматорів та суматорів на базі логічних елементів. Перевірити роботу схем та створити макроелементи кожної схеми.

Варіант 11

C+9

Виконання лабораторної роботи:

1. За допомогою базових логічних елементів у робочому полі було синтезовано логічну схему напівсуматора, який виконує додавання двох однорозрядних чисел X та Y. Входи схеми приєднані до генератора слів, а виходи суми та перенесення — до індикаторів.



Таблиця істинності

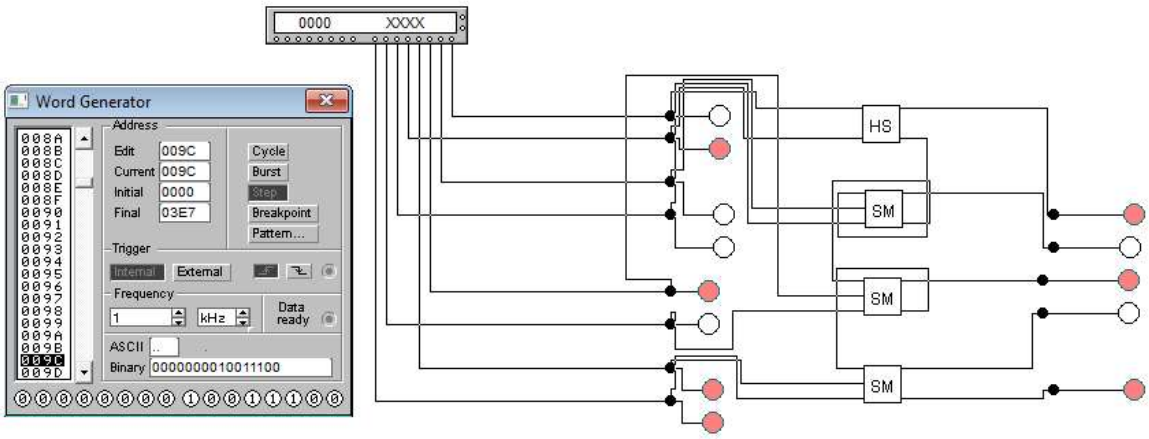
X	Y	Сума	Перенесення
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Після дослідження, схему напівсуматора було перетворено на макроелемент **HS** за допомогою функції *Create Subcircuit*.

2. З використанням створеного макроелемента HS та додаткових логічних елементів було синтезовано схему повного суматора (SM), який на відміну від напівсуматора,

враховує перенесення з попереднього розряду. Макроелемент повного суматора також було збережено для подальшого використання.

3. За допомогою одного макроелемента HS (для молодшого розряду) та трьох макроелементів SM (для старших розрядів) було побудовано 4-розрядний двійковий суматор. Виходи перенесення кожного розряду послідовно з'єднані з входами перенесення наступних розрядів.



Для перевірки роботи суматора було виконано операцію додавання двох 4-розрядних чисел:

- На входи генератора слів задано слово 10011100 (9+C)
- Як видно з індикаторів на виході досліджуваної схеми, отримана комбінація сигналів дорівнює **10101 (15)**, що повністю збігається з теоретичними розрахунками.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я пдослідив принципи роботи базових вузлів ЕОМ: напівсуматора та повного суматора. Навчився оптимізувати робочий простір шляхом створення макроелементів. У результаті було успішно синтезовано 4-розрядний двійковий суматор. Результати тестування схеми на конкретному прикладі додавання двійкових чисел повністю підтвердили правильність функціонування побудованого пристрою.